

TB Limiter

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ giới hạn làm chủ đỉnh thực được liên kết với âm thanh nổi với Input và Ceiling độc lập, cải tiến đỉnh vi mô, hỗ trợ RMS nhận biết chương trình, hiệu chỉnh cân bằng và phối màu TPDF.



Phiên bản danh mục: 1.2.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 10

1. Mục đích sản phẩm

Bộ giới hạn làm chủ đỉnh thực được liên kết với âm thanh nổi với Input và Ceiling độc lập, cải tiến đỉnh vi mô, hỗ trợ RMS nhận biết chương trình, hiệu chỉnh cân bằng và phối màu TPDF.

Giới hạn cuối cùng cần kiểm soát các đỉnh giữa các mẫu mà không làm phẳng quá trình phục hồi âm nhạc hoặc dịch chuyển hình ảnh âm thanh nổi. TB Limiter tách biệt hành vi truyền động, trần, tấn công/nhả, hỗ trợ thông báo RMS và hiệu chỉnh cân bằng tùy chọn để các quyết định về âm lượng và an toàn vẫn rõ ràng.

Nó tạo ra kết quả gì

- Kiểm soát trần đỉnh thực có thể dự đoán được
- Stereo độ ổn định hình ảnh
- Program-khả năng phục hồi và mật độ nhận biết
- Hòa sắc cuối cùng 16- hoặc 24-bit tùy chọn

Luồng tín hiệu

Input Gain -> đã sửa lỗi lấy mẫu và xem trước chất lượng cao -> máy tính khuếch đại được hỗ trợ đỉnh/RMS -> hành vi Enhance và RMS Balance -> Ceiling -> TPDF tùy chọn Dither

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Input Gain và Ceiling

Input Gain đẩy vật liệu vào giới hạn. Ceiling xác định mức tối đa cuối cùng độc lập. Tăng Input sẽ thay đổi âm lượng và giảm âm lượng; thay đổi Ceiling thay đổi khoảng không phân phối.

Attack và Release

Attack xác định cách giao diện cố định định hình các đỉnh trong tương lai. Release đặt thời gian khôi phục từ 20 đến 500 mili giây. Bản phát hành ngắn dày đặc; thả ra lâu sẽ mượt mà hơn nhưng có thể làm giảm chuyển động.

Enhance

Thêm hình dạng/mật độ đỉnh vi mô được kiểm soát. Sử dụng sau giới hạn cơ bản là ổn định vì nó thay đổi đặc tính nhất thời.

RMS Assist

Thêm bối cảnh RMS nhận biết chương trình vào quá trình khôi phục để năng lượng duy trì và các đỉnh ngắn không được xử lý giống nhau.

RMS Balance

Nhẹ nhàng điều chỉnh sự trôi dạt năng lượng trái/phải liên tục trong khi vẫn duy trì giới hạn đỉnh liên kết âm thanh nổi. Chỉ sử dụng khi có sự mất cân bằng thực sự lâu dài.

Dither

Off, 16-bit hoặc 24-bit Hòa sắc TPDF nhằm mục đích giảm độ dài từ cuối cùng. Không thêm hoà sắc nhiều lần ở giai đoạn trung gian.

Chương trình

Các chương trình bao gồm Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering và RMS Smooth điểm bắt đầu.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Ceiling cho mục tiêu phân phối.
2. Tăng Input Gain cho đến khi đạt được độ ồn hoặc mức giảm khuếch đại cần thiết.
3. Tune Release để phục hồi và Attack cho hình dạng nhất thời.
4. Thêm RMS Assist nếu việc bơm vật liệu được duy trì hoặc hành vi chỉ ở mức cao nhất khiến bạn cảm thấy quá lo lắng.
5. Chỉ sử dụng Enhance và RMS Balance cho một nhu cầu cụ thể.
6. Chỉ chọn Dither ở giai đoạn xuất cuối cùng.
7. So sánh âm lượng phù hợp và kiểm tra mức âm lượng thực sau khi mã hóa khi có liên quan.

4. Quy trình làm việc thực tế

Transparent chủ nhân

1. Đặt Ceiling với khoảng trống codec.
2. Sử dụng vừa phải Input Gain.
3. Giữ Enhance và RMS Balance ở mức thấp hoặc tắt.
4. Sử dụng mức trung bình Release và mức trung bình RMS Assist.

Kết quả mong đợi: Các đỉnh được kiểm soát với đặc tính âm thanh tối thiểu.

Chủ nhân ồn ào dày đặc

1. Tăng dần Input Gain.
2. Rút ngắn Release cho đến khi mật độ tăng lên mà không có hiện tượng nhiễu rõ ràng.
3. Thêm Enhance một cách cẩn thận.
4. Kiểm tra lại độ méo tần số thấp và độ ổn định âm thanh nổi.

Kết quả mong đợi: Âm thanh chủ trở nên to hơn và dày đặc hơn khi vẫn ở dưới trần đã chọn.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Bộ giới hạn không thể sửa chữa phần cắt đã được in vào nguồn.
- Cần kiểm tra lại mức độ tuân thủ ở mức đỉnh thực sự sau khi mã hóa bị mất dữ liệu.
- Dither chỉ thuộc về mức giảm độ sâu bit cuối cùng.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 10 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Dither. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Kiểm soát hoặc cho phép mật độ phi tuyến tính, màu sắc hài hòa hoặc hình dạng đỉnh.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Tự động hóa	Đặt mức đi vào bộ xử lý và do đó thay đổi ổ đĩa xuôi dòng hoặc phát hiện.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho RMS Assist. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho RMS Balance. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.